

MANUAL BOOK PENGETAHUAN UMUM OTOMASI DAN ROBOTIK



PT COLLABORATIVE INTEGRATED SOLUTIONS

REVOLUSI INDUSTRI

1.0: MEKANISASI & TENAGA UAP (1760-1840)



2.0: PRODUKSI MASSAL & LISTRIK (1870-1914)



3.0: OTOMASI & KOMPUTER (1960s-2000s)



4.0: SISTEM SIBER-FISIK & INTERNET OF THINGS (IoT) (Sekarang)



REVOLUSI INDUSTRI 4.0

TRANSFORMASI DIGITAL



Pemanfaatan data, komputasi awan, big data, AI untuk digitalisasi operasi.



Konektivitas & Visibilitas

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Ekosistem Terhubung, Pabrik Pintar, Integrasi Vertikal/Horizontal.

Efisiensi Operasional



Fleksibilitas Produksi



OTOMATISASI DAN ROBOTIK

Sistem cerdas, robotika kolaboratif (cobots), produksi otonom.

Pengambilan Keputusan Berbasis Data



1. INDUSTRI 4.0 (PABRIK PINTAR)

2. TRANSFORMASI DIGITAL (INTEGRASI DATA & AI)

Cloud Computing

Big Data

Kecerdasan Buatan (AI)

3. OTOMATISASI (SCADA, PLC, CPS)

Kontrol
Proses
Otomatis

Pemeliharaan
Prediktif

4. ROBOTIK (LENGAN ROBOT & AGV)

Pemasangan
Komponen

Penanganan
Material

Kolaborasi
Manusia-
Robot

EMPAT KATEGORI UTAMA ROBOT FISIK

1. ROBOT INDUSTRI

Contoh:



Lengan Robot Pengelas
(Multi-Axis)



Lengan Robot Pemasangan



Lengan Robot Penumpuk
(Palletizing)

2. ROBOT PELAYAN (SERVICE ROBOT)

Contoh:



Robot Pelayan Restoran



Robot Resepsionis



Robot Pengambil Barang
(Retail)

3. ROBOT KOLABORATIF (COBOT)

Contoh:



Cobot Pemasangan
Bersama Manusia



Cobot Inspeksi Kualitas



Cobot Pengemasan

4. ROBOT BERGERAK (AMR/AGV)

Contoh:



AMR Logistik (Pengambil Palet)



AGV Pemandu (Garis Terpadu)



Robot Pembersih Lantai Industri

ROBOT INDUSTRI



ROBOT PELAYAN



**DELIVERY
ROBOT**

**SURVEILLANCE
ROBOT**

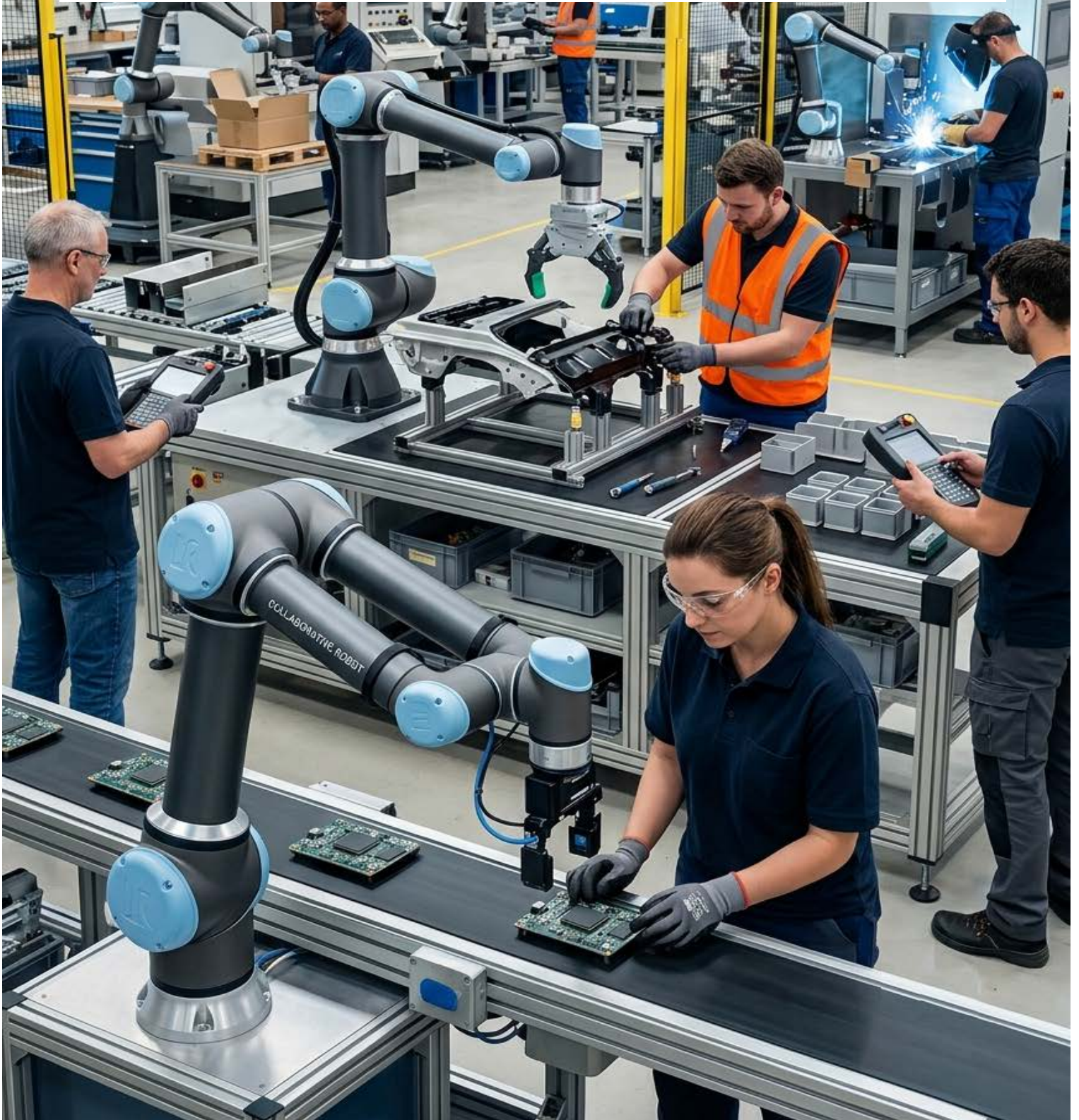
**RESEPSIONIS
ROBOT**

**ROBOT
PENYAPU**

**HUMANOID
ROBOT**

ROBOT ANJING

ROBOT KOLABORATIF



ROBOT BERGERAK

CUSTOM AMR
(e.g., Picking & Integration)

AMR STACKER
(Precise Pallet Placement)

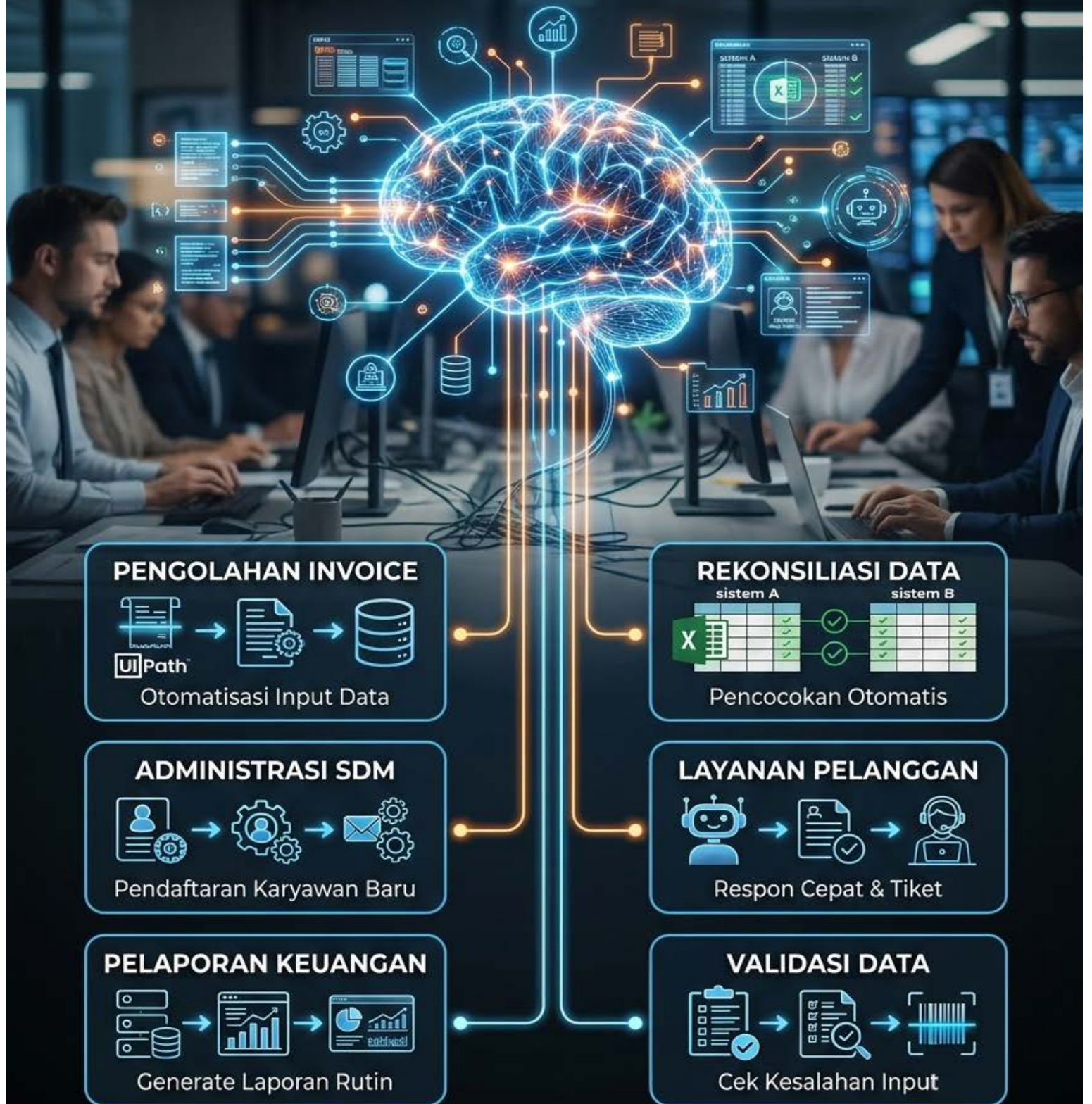
AMR LOGISTIK
(Order Fulfillment & Small Load Transport)

AMR FORKLIFT
(Aisles & High Lifting)

AMR PALET
(Point-to-Point Pallet Transport)



ROBOT NON FISIK / RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION) - PENERAPAN SEDERHANA & APLIKASI



OTOMATISASI TUGAS RUTIN, BERULANG, & BERBASIS ATURAN

1 PART PICKING & PLACING



3 WELDING (ARC & SPOT)



2 ADHESIVE DISPENSING



4 ASSEMBLY OF COMPONENTS



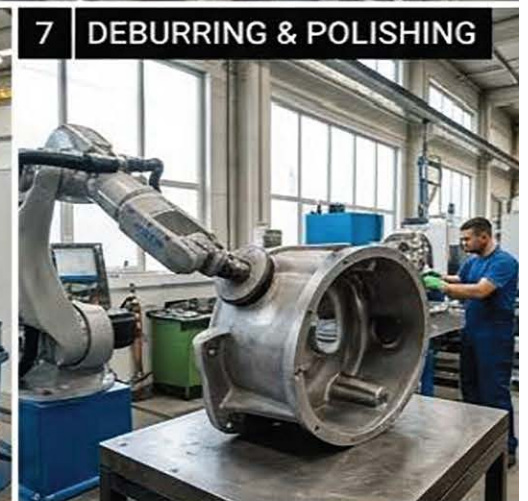
5 PALLETIZING & PACKAGING



6 QUALITY INSPECTION



7 DEBURRING & POLISHING



8 MATERIAL HANDLING & PRESS TENDING



9 CUTTING & TRIMMING



10 PAINTING & COATING



CONTOH PENERAPAN ARTICULATED ROBOT 6 AXIS

CONTOH PENERAPAN SCARA & DELTA ROBOT



1. FOOD: CHOCOLATE PICKING



7. PACKAGING: BOX PACKING



4. ELECTRONICS: PCB COMPONENT PLACEMENT



2. SCARA ROBOT: CAREFULLY SLICES BLOCKS OF CHEESE FOR A PRODUCTION LINE



8. SCARA ROBOT: ACCURATELY LABEL-APPLYING ONTO A PRODUCT ON A BOTTLING LINE



5. SCARA ROBOT: HANDLING AND TESTING INDIVIDUAL CIRCUIT BOARDS



3. DELTA: INDIVIDUAL BLISTER PACKS



9. DELTA ROBOT: ASSEMBLING SMALL PARTS FOR A CONSUMER PRODUCT



10. SCARA ROBOT: SORTING ITEMS ON AN ASSEMBLY LINE BASED ON SIZE/COLOR



6. SCARA ROBOT: ASSEMBLING INTERNAL COMPONENTS OF A CONSUMER ELECTRONIC

CONTOH PENERAPAN ROBOT PELAYAN DI LAYANAN KESEHATAN



INDUSTRI RESTORAN

1. RESTORAN: ROBOT PEMBAWA MAKANAN

2. RESTORAN: ROBOT PENGANGKUT PIRING

(3) ROBOT RESEPSIONIS

(4) ROBOT PENGANGKUT KOPER

CONTOH PENERAPAN ROBOT PELAYAN

(5) ROBOT PEMBAWA INFORMASI

(10) ROBOT PEMBERSIH TOILET

(9) ROBOT PENGANGKUT HADIAH

INDUSTRI HIBURAN

6. HIBURAN: ROBOT PEMBERSIH LANTAI

7. HIBURAN: ROBOT PENGANGKUT ALAT

ACARA PESTA

(8) ROBOT PEMBAWA MINUMAN

CONTOH PENERAPAN ROBOT DI INSTITUSI PENDIDIKAN



1 AMR FORKLIFT



2 AMR STACKER



3 AMR PALLET JACK



3

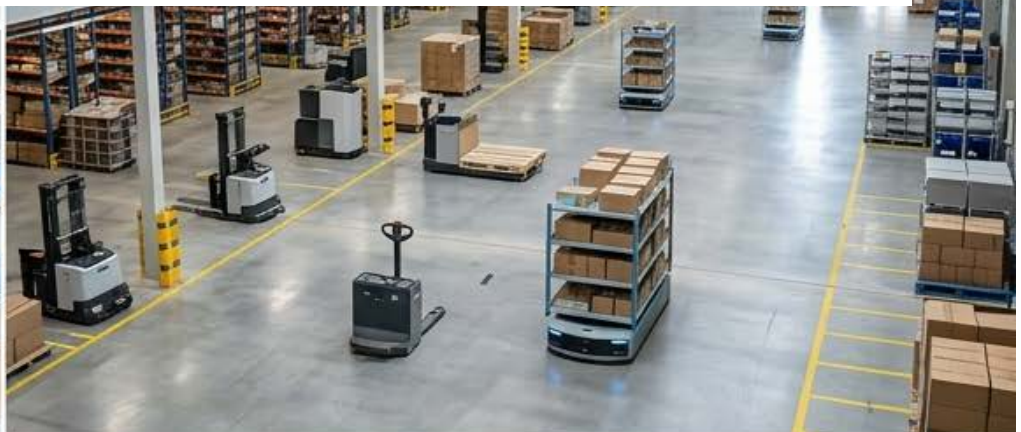


4 GOODS-TO-PERSON (PICKING) AMR



CONTOH PENERAPAN ROBOT BERGERAK DI INDUSTRI RITEL DAN LOGISTIK

5 ITEM PICKING AMR



6 ITEM PICKING AMR



6 COLLABORATIVE ORDER FULFILLMENT AMR



7 AMR CONVEYOR-TOP ROBOT



8 AMR MOBILE SORTATION SYSTEM



9 AMR MOBILE RACKING SYSTEM



10 AMR MOBILE INVENTORY SCANNING ROBOT





CONTOH PENERAPAN ROBOT



DI INDUSTRI MILITER & PERTAHANAN



□ Tahapan Assessment Otomasi Robotik

I. Pre-assessment via portal virtual/website

II. Site assessment

1. Persiapan Sebelum Assessment

Yang Perlu Disiapkan	Detail
Team	1 sales + 1 engineer teknis + 1 project manager
Document request	Layout pabrik, proses produksi saat ini, SOP, data cycle time
Alat pengukuran	Kamera, notebook, tabel checklist, alat ukur, sensor
Waktu	1-3 jam (tergantung kompleksitas area)

2. Data yang Harus di input calon klien di website atau diambil di Lokasi

A. Kondisi Fisik Fasilitas

- **Ukuran area:** Panjang × lebar × tinggi (meter)
- **Jalur pergerakan:** Pastikan tidak ada mesin/peralatan yang menghalangi
- **Power supply:** Voltage, ampere, lokasi panel listrik
- **Lighting:** Intensitas cahaya untuk sensor vision system
- **Floor condition:** Kerataan, material, beban maksimal per m²

B. Proses Produksi Saat Ini

- **Cycle time:** Waktu per unit produk (detik)
- **Output per hari:** Volume produksi
- **Tactical process:** Langkah-langkah manual saat ini
- **Bottleneck:** Area yang menghambat produksi
- **Quality defect rate:** Persentase produk cacat

C. Data Operasional

- **Shift kerja:** Jam operasional (24/7 atau 8 jam)
- **Jumlah worker:** Total tenaga kerja di area
- **Training level:** Skill worker saat ini
- **Safety protocol:** Standar K3 yang diterapkan

3. Checklist Assessment Teknis

Parameter	Yang Dicek	Standar Minimal
Space robot	Area kerja robot + safety zone	Radius + 1m safety
Reach distance	Jarak max robot ke workstation	Sesuai reach arm robot
Load capacity	Berat material yang diangkat	< beban max robot
Speed requirement	Cycle time target	$\leq$ cycle time robot
Environment	Temperature, debu, uap, kemiringan	Sesuai spec robot
Interkoneksi	Koneksi ke MES/WMS/ERP	Protocol tersedia
Safety system	Sensor, emergency stop, gate	ISO 10218 compliant

4. Evaluasi Kelayakan Otomasi

Proses yang **COCOK** untuk robotik:

- ☐ Proses dengan aturan/langkah sudah ditentukan
- ☐ Tugas berulang yang menghabiskan sumber daya manual
- ☐ Input standar (digital atau fisik)
- ☐ Proses stabil, tidak menyimpang dari langkah utama

Proses yang **TIDAK COCOK**:

- ☐ Proses dengan banyak variasi/tidak terstruktur
- ☐ Membutuhkan decision-making kompleks
- ☐ Perubahan proses sering terjadi

5. Dokumentasi Site Assessment

Format Laporan:

- └─ 1. Gambaran Umum Fasilitas
- └─ 2. Data Teknis (ukuran, power, environment)
- └─ 3. Proses Produksi Saat Ini (cycle time, output)
- └─ 4. Analisis Kelayakan Robotik
- └─ 5. Rekomendasi Robot Type & Configuration
- └─ 6. Estimasi ROI & Timeline Implementation
- └─ 7. Foto & Layout Area (dengan marking)
- └─ 8. Risk Assessment & Mitigation

6. Tips Assessment Efektif

Tip	Manfaat
Observasi di 2 shift berbeda	Mendapatkan variasi kondisi operasional
Interview operator & supervisor	Get pain point & requirement real
Video recording proses	Analisis detail untuk simulation
Measurement langsung	Akurasi data layout & reach distance
Check existing equipment	Integrasi dengan mesin lama

7. Output yang Harus Didapatkan

Setelah site assessment selesai, Anda harus memiliki:

1. ☐ **Layout facility** dengan marking area robot
2. ☐ **Process flow diagram** sebelum & sesudah otomasi
3. ☐ **Cycle time baseline** vs target
4. ☐ **Robot specification** yang direkomendasikan (type, reach, load)
5. ☐ **ROI calculation** (investment cost vs savings)
6. ☐ **Risk analysis & mitigation plan**
7. ☐ **Implementation timeline** (estimasi 30-90 hari)

8. Kriteria Sukses Site Assessment

KPI	Target
Data completeness	100% checklist terisi
Measurement accuracy	±5cm untuk layout
Client engagement	Semua stakeholder hadir
Recommendation clarity	1-3 option robot type
ROI timeline	Payback < 2 tahun

□ Follow-up Setelah Assessment

1. **1-6 hari:** Kirim summary email ke client
2. **3 hari:** Presentasi proposal teknis + quotation
3. **7 hari:** Follow-up decision & negotiation
4. **14 hari:** Technical discussion dengan engineer client
5. **30 hari:** Target closing & sign contract

Dengan site assessment yang terstruktur, Anda bisa meningkatkan **conversion rate** dari proposal ke closing hingga **40-60%** dan mengurangi **rejection rate** karena mismatch requirement.